队伍编号	MCB2600006
赛道	B

论文题目（请替换）

摘　要

关键词：冰岩崩；泥石流；多源数据融合；触发临界条件；时空预警；过程模拟

目录

1 引言与问题分析 1

2 研究区域、数据体系与预处理 1

3 灾害前环境异常与关键关联因素识别（问题一） 1

4 泥石流触发临界条件与风险评估（问题二） 7

5 触发时间预测与时空预警（问题三） 7

6 泥石流灾害链的动力过程模拟（问题四） 8

7 模型综合评价与防灾策略 8

8 结论 8

参考文献 9

附录 A 数据与预处理补充说明 10

附录 B 使用的软件与运行命令 10

附录 C 计算机源程序 10

1 引言与问题分析

1.1 研究背景与灾害链特征

先介绍冰岩崩如何演变为碎屑流、泥石流和山洪，再结合文献说明现有研究能力，最后引出站点远离源区、资料尺度不同、精确计时困难等问题。文献按研究方向综合，不逐篇罗列。

1.2 研究任务与关键难点

四问各写一段，说明任务、数据困难、解决思路和规定输出。第一问侧重关联排序，第二问研究触发边界，第三问研究时间区间与预警，第四问研究传播过程。

1.3 总体技术路线

用一张图展示数据、模型和输出的传递。体现空间资料整理与第一问可以并行，第四问的传播历时可以反馈第五章的到达预警。

2 研究区域、数据体系与预处理

2.1 研究区域与空间单元划分

分清气象站、源区参考区域、传播沟道和下游口岸，说明各数据覆盖哪里。

2.2 多源数据及其时空特征

用一张表介绍题给观测、空间附件和新增 ERA5-Land 数据 (可能还有其他的新增数据，都要说) 的范围、尺度、用途及状态。

2.3 数据质量控制与统一

写清缺失值、QC、时区、累计量、单位和坐标处理。严格区分已经执行的步骤与待完成的处理。

2.4 灾害事件时间轴与对照样本构建

说明题设时间与文献重建时间的冲突，定义历史同期对照，避免把滚动小时当作独立灾害样本。

2.5 模型基本假设与符号约定

只保留影响建模的少量假设和通用符号，具体动力学参数留到第六章。

3 灾害前环境异常与关键关联因素识别（问题一）

3.1 候选物理因素与特征量化方法

围绕题设 “冰崩—碎屑流—泥石流—山洪” 灾害链，以 MET、RADM、SOIL、FLUX 四类塔站小时观测为主体，结合源区邻域 ERA5-Land 资料，分析近地层结构、天气过程和极端性。参考单事件气象过程与源区/轨迹分离研究 [1, 2]，按表 1 预先定义 10 个因素组、14 类指标、31 列

特征（本站 18 列、源区 13 列），而非按数据文件分节或直接指定五个因素。完整 31 列公式、单位、窗口、质量规则随代码字典交付。

表 1　预先定义的因素组与指标家族；同组不同位置、窗口共同校准。

因素组	指标定义及家族	列数	研究视角
G1 温度状态与变化	24h 均温、相邻 24h 温差（M01,M02）	4	过程、极端性
G2 前期降水	24/72/168h 累计降水（M03）	6	过程、极端性
G3 辐射条件	24/72h 净辐射能、24h 净长波（M04,M05）	6	过程、极端性
G4 感热交换	24h 平均感热通量（M06）	2	交换、过程
G5 潜热交换	24h 平均潜热通量（M07）	2	交换、过程
G6 风场	6h 均风、24h 最大小时风速（M08）	4	结构、过程、极端性
G7 空气湿度	24h 平均相对湿度（M09）	2	结构、过程
G8 土壤湿润	24h 浅层含水量及端点变化（M10,M11）	2	陆面响应
G9 近地层热力分层	6h 平均 2—20m 温度梯度（M12）	1	结构
G10 湍流强度	6h 平均 TKE 及摩擦速度（M13,M14）	2	结构

令 t 为已结束的小时端点，统一采用均值 $\overline{X}_w$、小时增量累计 C_w 和相邻 24h 均温差：

$$\overline{X}_w(t)=\frac{1}{n_w}\sum_{k\in\mathcal{V}_w}X(t-k),\quad C_w(t)=\sum_{k=0}^{w-1}x(t-k),\quad \Delta T_{24}=\overline{T}_{24}(t)-\overline{T}_{24}(t-24). \tag{1}$$

其中均值至少 90% 有效，且无全空 6h 子段；累计与最大值要求完整。净辐射、累计能量及温度分层代理为

$$R_n=R_{sd}-R_{su}+R_{ld}-R_{lu},\quad E_{R,w}=0.0036\sum R_n\ (\mathrm{MJ/m^2}),\quad G_T=\frac{T_{20m}-T_{2m}}{18m}. \tag{2}$$

各分量先同期配对。E_R 基于小时平均通量近似，不能解释为冰面实际融化能；G_T 也不是完整边界层高度。

本站按 UTC+8 统一时区，主分析保守使用原始 09:00 及以前小时，最后完整端点为 8 月 26 日 10:00，题设参考为 10:30；小时标签为终点及截点提前 1/3h 另作敏感性。ARCO 降水/向下辐射已为小时增量，原 CDS 净辐射/热通量按每日周期反累计 [3, 4]。主分析有源 QC 者仅用 0；缺测不填 0、不插值。ERA5 主点由参考冰川掩膜几何中心确定为 28.3°N、85.5°E，不按 2026 异常选点。本站远离源区且不在下载矩形内，故两地不是同址验证。主格点模式高程约 4167m，参考冰川高程中位数约 5297m，冰川比例约 7.3%；因此格点热湿量只能解释区域背景，不能视为真实冰面通量。

3.2　大气边界层结构特征分析

图 1 显示灾前 7 天近地层呈明显昼夜差异。固定北京时间 11—17 时为昼、00—06 时为夜，最后 3 天 2m/20m 昼均温为 16.94/15.95°C，夜均温为 10.12/9.95°C；前 7 至 3 天的 2m 昼均温为 15.12°C。白天风随高度增强、湿度低于夜间，近地层温度梯度多数为负并有短时反转，说明存在随日周期变化的分层与交换过程。

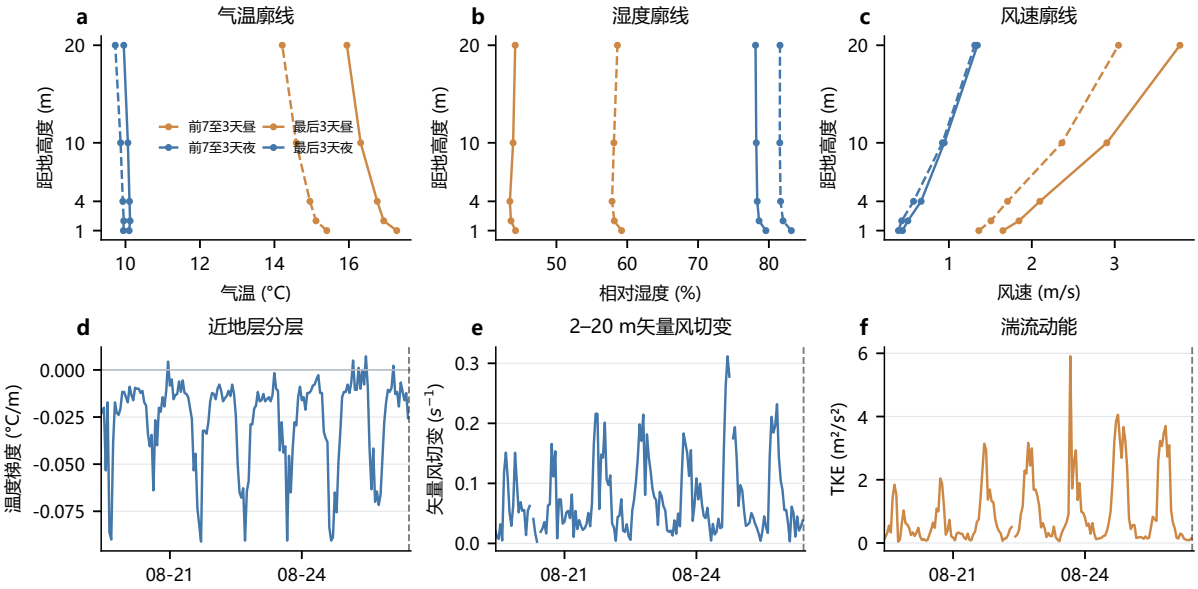


图 1　多高度温湿风廓线与灾前分层、矢量风切变及湍动能。廓线虚/实线为前 7 至 3 天/最后 3 天；昼夜按固定钟点。时间轴为北京时间，竖线为题设参考，曲线不含灾后值。

最后 6h 的 G_T 为-0.01519°C/m，TKE 为 0.1378m^2/s^2，u_* 为 0.1304m/s，相对可用历史样本分别处在第 26.5、24.9、40.2 百分位，未显示该截点的极端湍流增强。2022 年匹配 FLUX 缺测导致湍流组不能进入严格的五年组校准，但不影响本节对有效观测过程的描述。最后 6h 矢量风切变为 0.0323s^{-1}，低于 24h 的 0.0760s^{-1}；TKE 也低于 24h 的 1.183m^2/s^2。一周内 TKE 与风切变、u_* 同步 Spearman 系数为 0.76/0.87，与 H/LE 为 0.62/0.57；含共同日周期，仅描述协变，不作因果或排名依据。20m 塔只能反映本站近地层，不能代表源区冰崖或完整边界层。

3.3　灾前天气过程与地气水热响应

图 2 给出灾前热量过程。本站最后 24h 均温为 13.74°C，72h 均温为 13.23°C，日变化明显且末期总体偏暖。相邻 24h 温差本站为 0.442°C，源区为-0.265°C，短时温变并非完全同步。两地 72h 净辐射能分别为 45.17 和 26.98MJ/m^2；源区 24h 潜热交换为 68.20W/m^2。这些量描述热背景及地气交换，不能直接换算为冰体融化或失稳贡献。

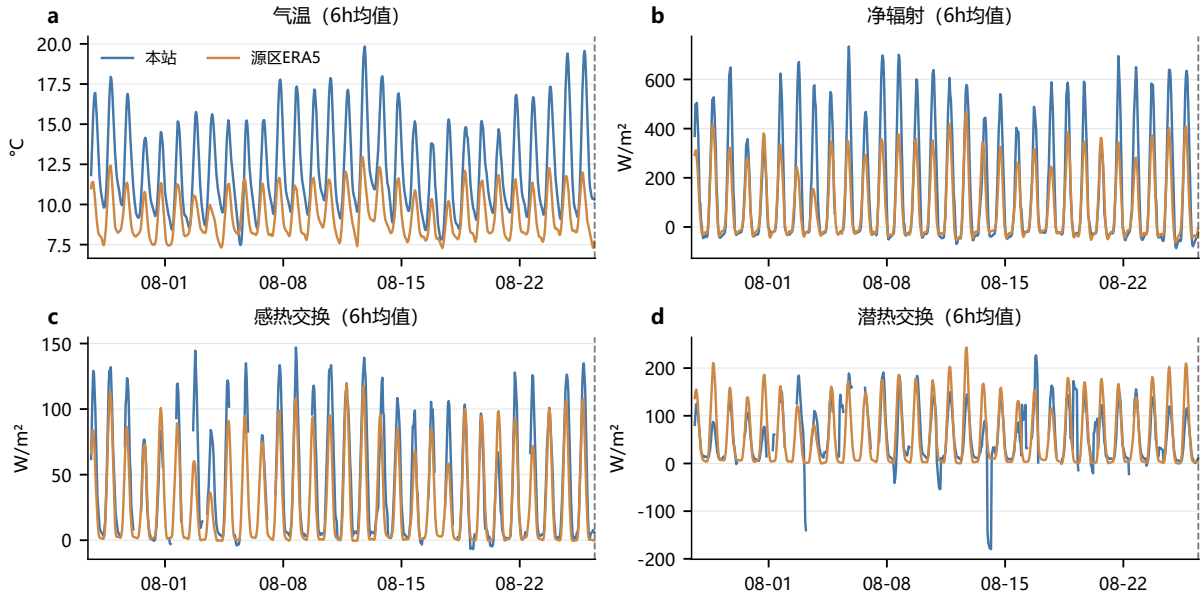


图 2　灾前 30 天热状态与能量过程，作图为 6h 均值。本站保留供应通量符号，ERA5 转换为向上正；未核实本站符号前，两地通量不作同向归因。

图 3 显示水分及土壤响应。本站前 24/72h 降水均为 0，168h 为 3.8mm；源区 ERA5 分别为 5.66、20.20、74.50mm。本站无雨不等于源区无水源。源区这三项处在历史第 11.6、13.5、33.5 百分位，本格点未见累计降水异常偏高，但不能排除未解析的局地天气。本站 0.1m 土壤湿度在一周内下降，末 24h 均值为 0.08536m^3/m^3、24h 变化为-0.01087m^3/m^3；深层变化更缓。这是本地陆面响应，不能替代冰川基底水压。

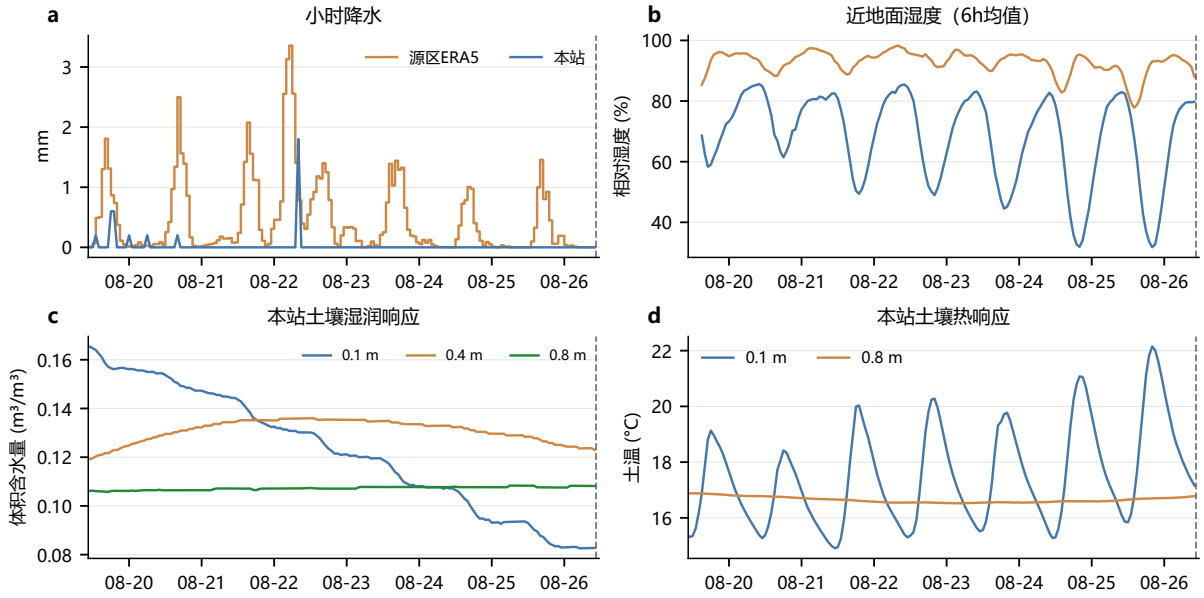


图 3　最后 7 天水分过程与本站土壤响应。源区与本站降水不同；土壤湿度、土温的深度差异不能外推成源区直接测量。

3.4 极端气象条件与历史异常识别

图 4 用于历史参照。在 2021—2025 年各取 8 月 11 日至 9 月 10 日同钟点，得到 155 个名义历史锚点；按实际有效数记录、年份等权。降水和风速采用预先规定的上尾，其余采用双侧经验尾部比例 r_j，异常分数为 $A_j = -\log_{10} r_j$。保留并列值与零值，经验比例不称独立样本 p 值。逐小时历史带匹配同季节同钟点，滚动窗口的超带时长只是持续性描述。本站 24h 均温为第 96.13 百分位，浅层含水量 24h 变化为第 3.87 百分位，分别偏暖与偏干。最后 7 天两者超出历史 5%—95% 带分别为 4h 和 115h；土壤变化最长连续超带 60h。源区潜热和湿度为第 87.10、13.55 百分位，事件截点未超该区间；本站 24h 最大小时风速 5.334m/s 也仅约第 38.7 百分位。不能把全部环境异常混称极端天气，更不能预设暴雨或强风结论。

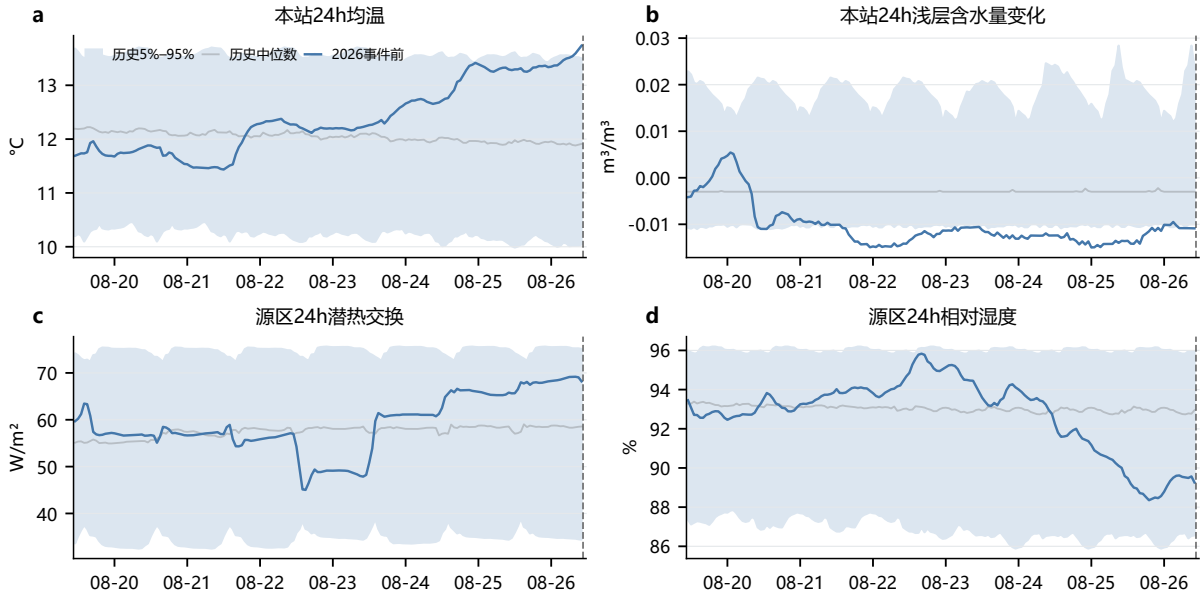


图 4 代表特征与历史同期中位数、5%—95% 经验带。阴影不是预测/置信区间。可见本站干燥变化持续，源区潜热和湿度仍在历史波动范围内。

3.5 灾害关联证据评价与五因素筛选

五个历史年按 3 年参照、2 年校准作 10 种划分。每组取固定可用候选的最大异常 $M_g = \max_j A_j$；历史校准也执行同样挑选，以校准尾部比例 Q_g 消除不同候选数的机会差异。每折真实与历史使用同一列全集。参照/校准每年至少 15 个有效锚点，不足则不可评估。各组中位 Q_g 越小，相对证据越强；至少 60% 划分有效才能参加主前五。每组最多一个代表，跨组相关只作预先规定耦合组的冗余检查，不充当致灾关联。

表 2　十组完整比较。历史百分位对应代表列，Q 对应组内多版本校准后的中位比例；二者不等同。

组	因素	代表指标（站/源）	事件前值	百分位	Q	有效折
G8	土壤湿润	站 24h 浅层含水量变化	-0.011	3.9	0.230	10/10
G1	温度状态与变化	站 24h 平均气温	13.735	96.1	0.294	10/10
G5	潜热交换	源 24h 平均潜热通量	68.201	87.1	0.294	10/10
G7	空气湿度	源 24h 平均 2m 相对湿度	89.262	13.5	0.389	10/10
G9	近地层热力分层	站 6h 平均 2 至 20m 温度梯度	-0.015	26.5	0.540	10/10
G3	辐射条件	站 72h 净辐射能量	45.170	89.4	0.600	10/10
G4	感热交换	源 24h 平均感热通量	34.618	69.7	0.635	10/10
G6	风场	源 6h 平均 10m 风速	0.603	67.1	0.758	10/10
G2	前期降水	站 168h 累计降水	3.800	41.0	0.881	10/10
G10	湍流强度	—	—	—	—	0/10

表 3　最终五因素及证据边界。入选率的分母为 22 种同候选范围设置，不是独立灾害次数。

排名	因素	代表值	设置入选率	解释边界
1	土壤湿润	-0.01087 m^3/m^3	100.0%	本站干燥响应；非冰下水压
2	温度状态与变化	13.74 °C	100.0%	区域偏暖；非融化量
3	潜热交换	68.20 W/m^2	100.0%	模式地气交换；非实测融水
4	空气湿度	89.26 %	100.0%	自身背景偏干；非因果
5	近地层热力分层	-0.01519 °C/m	72.7%	近地层代理；第 5 名较敏感

表 2 比较全部十组，表 3 与图 5 汇总筛选及稳健性。相对前五为土壤湿润变化、温度状态与变化、潜热交换、空气湿度和近地层分层。G1/G5 中位 Q 同为 0.294，2/3 次序只作展示，不宣称二者可精确区分。前四项在 22 种同范围设置均入选，第五项约 72.7%，部分设置由辐射或感热替代，故第五候选较弱。湍流无主排名源于 2022 年缺测；剔除该年的可用性结果仅作补充，不据此认定湍流无影响。

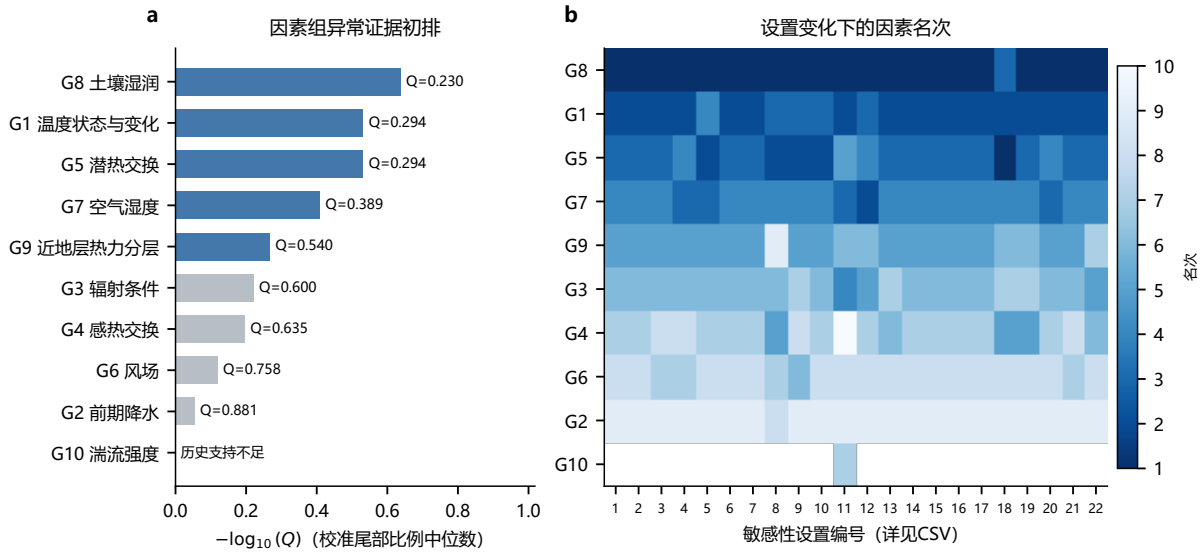


图 5　组校准异常与设置稳健性。色阶为名次，灰白空格为不可评价；完整设置对应 CSV。排名稳定不等于该因素具有因果贡献。

进一步将历史校准期按 7 天留块并排除与 168h 窗口重叠部分，真实和伪事件在同一剩余校准集执行全套组筛选。620 次相关比较中，有 59.5% 的伪事件前五分数和不低于真实事件；同时五项中位 Q 均高于 0.05。因此整体特殊性证据有限，不将五项升级为已证实的直接触发原因。本站土壤偏干只能解释当地陆面响应；区域偏暖不能直接推出源区融化，源区通量与湿度仅为格点环境背景。上述单事件相对排名可为后续研究提出候选，但不提供普适灾害发生概率。

4 泥石流触发临界条件与风险评估（问题二）

4.1 冰岩崩—泥石流触发机制分析

4.2 基于地形与物源的空间易发性评估

4.3 基于气象与冰川状态的动态触发指标

4.4 关键参数临界条件识别

4.5 时空耦合触发风险评估模型

4.6 模型时间与空间可靠性分析

5 触发时间预测与时空预警（问题三）

5.1 预报目标与时空定义

5.2 基于动态风险的触发时间预报模型

5.3 触发时间的 95% 预测区间构造

5.4 预警阈值及预警提前量

5.5 区间覆盖率及预报可靠性

5.6 空间预警范围与传播距离估计

6 泥石流灾害链的动力过程模拟（问题四）

6.1 仿真区域与初始条件构建

6.2 运动控制方程与物理参数

6.3 数值离散与仿真方案

6.4 灾害运动过程及可视化

6.5 传播距离、到达时间与影响区域

6.6 参数敏感性与情景分析

7 模型综合评价与防灾策略

7.1 四个子模型的结果一致性

7.2 不确定性来源与模型适用边界

7.3 面向吉隆地区的监测预警与防灾建议

8 结论

8.1 主要研究结论

8.2 模型局限与改进方向

参考文献

[1] Piyush Srivastava, Prabhakar Namdev, Praveen Kumar Singh, 7 February Chamoli (Uttarakhand, India) Rock-Ice Avalanche Disaster: Model-Simulated Prevailing Meteorological Conditions, Atmosphere, 13 (2): 267, 2022.

[2] Yan Zhong, Simon Allen, Dongfeng Li, Christophe Corona, Guoxiong Zheng, Qiao Liu, Markus Stoffel, Unravelling driving conditions of rock and ice avalanches and resulting cascading processes in High Mountain Asia, Landslides, 22: 989–1001, 2025.

[3] ECMWF, ERA5-Land data documentation, `https://confluence.ecmwf.int/spaces/CKB/pages/140385202/ERA5-Land+data+documentation`, 访问日期：2026 年 10 月 27 日.

[4] ECMWF, ERA5-Land hourly ARCO data on single levels from 1950 to present: Product User Guide, `https://confluence.ecmwf.int/spaces/CKB/pages/536218894/ERA5-Land+hourly+Analysis+Ready+Cloud+Optimised+ARCO+data+on+single+levels+from+1950+to+present+Product+User+Guide+PUG`, 访问日期：2026 年 10 月 27 日.

附录 A　数据与预处理补充说明

附录 B　使用的软件与运行命令

附录 C　计算机源程序